UNIFECAF – TABOÃO DA SERRA

TECH BOX

RELATÓRIO TÉCNICO DO PROJETO EXPOTECH 2026

Murilo Lima Pardinho – RA 232202
André Gustavo Alcantra dos Santos – RA 20041
Richard Lucas – RA 190740
Kauã Pinheiro – RA 232584

Taboão da Serra – SP
2026

1 INTRODUÇÃO

O projeto Tech Box foi desenvolvido no contexto acadêmico da UniFECAF – Taboão da Serra, como proposta de integração dos conhecimentos adquiridos nas disciplinas do semestre. A iniciativa reúne uma estrutura física de computador montado em um cesto e uma aplicação web interativa voltada ao universo da tecnologia e dos componentes de hardware.

A aplicação consiste em uma caixa misteriosa interativa, na qual o usuário pode explorar elementos relacionados a peças de computador, curiosidades e perguntas sobre tecnologia. Dessa forma, o projeto relaciona a montagem física, a infraestrutura computacional e o desenvolvimento lógico de uma aplicação.

Este relatório apresenta a configuração do computador utilizado, o ambiente virtual, as tecnologias empregadas, o banco de dados, a relação com as disciplinas e a divisão das responsabilidades entre os integrantes.

2 CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO

O Tech Box é composto por três dimensões integradas: a estrutura física, representada pelo computador montado em um cesto; a infraestrutura computacional, formada pelo sistema operacional, pela máquina virtual e pelos serviços; e a aplicação lógica, constituída pelo site interativo Tech Box.

A proposta da aplicação é apresentar uma experiência interativa com temática tecnológica, incluindo uma caixa misteriosa, peças virtuais, curiosidades e perguntas relacionadas a hardware e informática.

3 CONFIGURAÇÃO DO HARDWARE

O computador utilizado para a execução e o desenvolvimento do projeto possui as especificações apresentadas na Tabela 1.

Componente	Especificação
Processador	Intel Core i3-2100
Frequência	3,10 GHz
Memória RAM	8 GB
Sistema operacional	Windows 10 Home Single Language
Versão	22H2
Arquitetura	64 bits (x64)
Estrutura física	Cesto

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Essas características representam a capacidade computacional disponível para a execução do projeto. A identificação dos componentes permite relacionar os conceitos de processamento, memória e sistema operacional ao funcionamento da aplicação.

4 AMBIENTE VIRTUAL E SERVIÇOS

Para organizar o ambiente de execução dos serviços, foi criada uma máquina virtual com Windows Server 2022 Datacenter. A máquina virtual foi configurada com 4 GB de memória RAM, 2 núcleos de processamento e 40 GB de armazenamento.

Recurso	Configuração
Memória RAM	4 GB
Processadores virtuais	2 núcleos
Armazenamento	40 GB
Sistema operacional	Windows Server 2022 Datacenter

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

O ambiente virtual foi preparado para concentrar os recursos necessários à execução dos serviços da aplicação, permitindo separar esse ambiente do sistema operacional principal.

5 DESENVOLVIMENTO DA APLICAÇÃO

A aplicação foi construída com tecnologias web e recursos de interação no navegador. A estrutura, a apresentação visual, a lógica do jogo e a comunicação com o servidor foram organizadas conforme a Tabela 3.

A interface apresenta uma caixa misteriosa interativa, desenvolvida com recursos visuais tridimensionais, transições e animações. O JavaScript implementa a lógica do jogo e as interações com o usuário, incluindo o arraste de peças e elementos de perguntas e

curiosidades sobre tecnologia.

Os efeitos sonoros são gerados diretamente no navegador pela Web Audio API. Os desenhos das peças e o logotipo utilizam SVG. O localStorage permite manter informações do jogador e de sua coleção no navegador.

A comunicação entre a aplicação e o servidor ocorre por meio de Fetch e de uma API JSON organizada em rotas /api. O site público está disponível em https://richardlucas07.github.io/TechBox/.

5.1 Tecnologias utilizadas

Parte	Tecnologia
Estrutura	HTML5
Visual/animação	CSS3 (3D, transições e keyframes)
Jogo	JavaScript
Sons	Web Audio API; gerados no navegador, sem arquivos
Arrastar peças	Pointer Events
Desenhos/logotipo	SVG
Comunicação	Fetch e API JSON (rotas /api)
Jogador/coleção	localStorage
Fontes	Stardos Stencil, IBM Plex Sans e IBM Plex Mono (Google Fonts)
Servidor	Node.js v26.13.0; módulos http, fs e path
Conexão	mysql2 3.11.3 (npm)
Banco	MySQL, tabelas e chaves estrangeiras
Administração	MySQL Workbench
Edição/execução	VS Code e PowerShell
Versionamento	Git e GitHub
Auxílio de código	Claude (IA da Anthropic)

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

5.2 Funcionamento da aplicação

6 BANCO DE DADOS E INTEGRAÇÃO

O projeto utiliza MySQL para armazenamento de informações da aplicação. Foram criadas tabelas relacionadas a usuários, PCs, computadores, curiosidades e partidas, com estrutura relacional e chaves estrangeiras. A administração do banco foi realizada por meio do MySQL Workbench.

A conexão entre o servidor Node.js e o MySQL utiliza a biblioteca mysql2, instalada pelo npm. O servidor realiza a comunicação com o banco, enquanto o navegador acessa os recursos disponibilizados pela API. Essa organização centraliza a comunicação na camada de servidor.

7 RELAÇÃO COM AS DISCIPLINAS

7.1 Computer Architecture – Arquitetura de Computadores

A disciplina relaciona-se à identificação e à análise dos componentes do computador físico. No Tech Box, foram especificados o processador Intel Core i3-2100, a frequência de 3,10 GHz, a memória RAM de 8 GB e o sistema operacional de 64 bits. A configuração contextualiza os recursos de processamento e memória disponíveis.

7.2 Server and Data Center Administration – Administração de Servidores e Data Center

A disciplina está relacionada à criação da máquina virtual com Windows Server 2022 Datacenter, à alocação de recursos virtuais e à organização do ambiente de execução. Também se relaciona à utilização do Node.js, à configuração do MySQL e à integração dos serviços necessários.

7.3 Cyber Security – Cibersegurança

A aplicação utiliza uma arquitetura em que o navegador se comunica com o servidor por meio de uma API, e o servidor realiza a conexão com o banco MySQL. Essa separação centraliza o acesso aos dados. A administração de usuários, permissões e proteção dos serviços são aspectos relevantes para a segurança. As medidas específicas de firewall e política de senhas devem ser registradas conforme efetivamente configuradas.

7.4 Computer Network – Redes de Computadores

A disciplina relaciona-se à comunicação entre navegador, servidor Node.js e banco MySQL. A aplicação utiliza requisições HTTP por meio de Fetch e uma API JSON organizada em rotas /api. O funcionamento depende de conectividade e configuração adequada das portas. Endereçamento IP, conectividade da máquina virtual e administração remota também fazem parte dos aspectos de rede.

8 DIVISÃO DO TRABALHO E RESPONSABILIDADES

As responsabilidades foram organizadas conforme as frentes de desenvolvimento e integração, contemplando aplicação web, infraestrutura, estrutura física e documentação.

Integrante	Responsabilidades
Murilo Lima Pardinho – RA 232202	Organização e acompanhamento geral; apoio à integração entre estrutura física e proposta da aplicação; colaboração na organização das atividades.
André Gustavo Alcantra dos Santos – RA 20041	Apoio à infraestrutura; participação na preparação da máquina virtual, sistema operacional de servidor e recursos necessários à execução.
Richard Lucas – RA 190740	Desenvolvimento principal da aplicação web; interface, animações, lógica e funcionalidades do jogo; integração do site com servidor e banco; organização do código e versionamento.
Kauã Pinheiro – RA 232584	Colaboração na montagem e organização do computador no cesto; levantamento e registro das especificações de hardware; apoio na organização das informações e documentação do relatório.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A divisão identifica as principais frentes e a responsabilidade principal de cada integrante, mantendo a participação de Kauã concentrada no apoio à estrutura física, levantamento de hardware e documentação.

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento do Tech Box permitiu integrar conhecimentos de hardware, desenvolvimento web, banco de dados, virtualização, administração de servidores e redes de computadores. A construção do computador físico em um cesto, associada à aplicação interativa, demonstra a relação entre estrutura, infraestrutura e software.

A utilização de HTML5, CSS3, JavaScript, Node.js e MySQL possibilitou a criação de uma experiência interativa conectada a serviços de servidor e armazenamento de dados. A máquina virtual com Windows Server 2022 Datacenter representa o ambiente preparado para execução dos serviços.

O projeto contribuiu para o aprendizado técnico e para a experiência de colaboração em equipe, organização de tarefas e integração de conhecimentos. Como continuidade, a equipe poderá documentar evidências de funcionamento, configurações de rede e segurança, além da hospedagem no laboratório da instituição.